Corrigés des séances 11 à 20

Document professeur — ne pas distribuer aux élèves

1ère spécialité maths · séances 11 à 20 · document professeur

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Réponses des séances 11 à 20 : dérivation, exponentielle, trigonométrie et produit scalaire.

CORRIGÉ — séance 11 — la fonction dérivée

1. a) $\underline{0}$ b) $\underline{4}$ c) $\underline{2x}$ d) $\underline{5x^4}$
2. a) $\underline{6x}$ b) $\underline{3x^2-2}$ c) $\underline{-8x+7}$
3. a) $\underline{-\dfrac{1}{x^2}}$ b) $\underline{\dfrac{1}{2\sqrt{x}}}$
c) $\underline{\dfrac{3}{2\sqrt{x}}}$ d) $\underline{-\dfrac{5}{x^2}}$
4. a) $\underline{f'(x)=2x-3}$, $\underline{f'(2)=1}$
b) $f'(x)=3x^2$, $\underline{f'(2)=12}$
c) $\underline{f'(2)=-\dfrac{1}{4}}$
5. a) $\underline{6x^2-18x+12}$
b) $6(x^2-3x+2)=6(x-1)(x-2)$: $\underline{x=1}$ ou $\underline{x=2}$
c) Aux points d'abscisses 1 et 2
d) $f(1)=\underline{5}$ et $f(2)=\underline{4}$
6. a) $\underline{1-\dfrac{4}{x^2}}$
b) $\underline{\dfrac{x^2-4}{x^2}}$
c) $x^2=4$ et $x>0$: $\underline{x=2}$
7. $f'(x)=2ax+3$ et $f'(1)=0$ donne $2a+3=0$, soit $\underline{a=-\dfrac{3}{2}}$.

Défi. $f'(x)=\underline{3x^2-3}$.
$3(x-1)(x+1)=0$: $\underline{x=\pm 1}$.
f' : + / − / +.
f **croît**, **décroît**, **croît** : maximum local en -1, minimum local en 1.

CORRIGÉ — séance 12 — dérivées et opérations

1. a) $u=x^2$, $u'=2x$; $v=x+3$, $v'=1$
b) $u=2x$, $u'=2$; $v=x+1$, $v'=1$
2. a) $\underline{2x+2}$ b) $\underline{2x+3}$ c) $\underline{9x^2+4x}$
3. a) $\underline{-\dfrac{1}{(x+3)^2}}$ b) $\underline{-\dfrac{2}{(2x-1)^2}}$
c) $\underline{-\dfrac{2}{x^3}}$
4. a) $\underline{\dfrac{1}{(x+1)^2}}$ b) $\underline{\dfrac{7}{(x+3)^2}}$
5. a) $\dfrac{2x\cdot x-(x^2+1)}{x^2}$
b) $=\underline{\dfrac{x^2-1}{x^2}}$
c) $\left(x+\dfrac{1}{x}\right)'=1-\dfrac{1}{x^2}=\dfrac{x^2-1}{x^2}$. ✓
6. a) $\underline{\mathbb{R}\setminus\{-1\}}$
b) $\dfrac{2x(x+1)-(x^2-4)}{(x+1)^2}$
c) $=\underline{\dfrac{x^2+2x+4}{(x+1)^2}}$
d) $\Delta=4-16<0$: **aucune solution**, f' est toujours positive.

7. a) $f(x) = x^3 - 3x + 2$, donc $\underline{f'(x) = 3x^2 - 3}$
b) $u' = 2(x-1)$, $v' = 1$: $2(x-1)(x+2) + (x-1)^2 = (x-1)(3x+3)$
c) $3(x-1)(x+1) = 3x^2 - 3$. **Identique.** ✓

Défi. $x^2 + 1 > 0$ toujours : pas de valeur interdite.
$f'(x) = \dfrac{(x^2+1) - x(2x)}{(x^2+1)^2} = \underline{\dfrac{1-x^2}{(x^2+1)^2}}$.
$1 - x^2 = 0$: $\underline{x = \pm 1}$.
f' : $-$ / $+$ / $-$ (signe de $1 - x^2$).

CORRIGÉ — séance 13 — variations et dérivée

1. a) f est **croissante** sur $[0\,;5]$
b) **Décroissante** sur $[2\,;8]$
c) **Minimum** local en $x = 3$
2. a) $f' = 2x - 4$: décroît puis croît, minimum $f(2) = -4$
b) $f' = -2x + 6$: croît puis décroît, maximum $f(3) = 7$
c) $f' = 4x + 8$: minimum $f(-2) = -7$
3. a) $3x^2 - 3 = 0$: $\underline{x = \pm 1}$
b) $3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$: $\underline{x = 1}$ ou $\underline{x = 3}$
4. a) **Faux** : il faut un changement de signe.
b) **Faux** : f peut être négative en croissant.
c) **Vrai**.
5. a) $\underline{3x^2 - 6x - 9}$
b) $3(x^2 - 2x - 3) = \underline{3(x-3)(x+1)}$
c) $+$ / $-$ / $+$, racines -1 et 3
d) Maximum local $f(-1) = \underline{10}$; minimum local $f(3) = \underline{-22}$
6. a) $f'(x) = \dfrac{-1}{(x-1)^2}$
b) Toujours **négatif**
c) Décroissante sur $]-\infty\,;1[$ et sur $]1\,;+\infty[$
d) **Non** : la décroissance vaut sur *chaque* intervalle, pas sur leur réunion.
7. a) $\underline{f'(0) = 0}$
b) **Non**
c) f' s'annule en 0 mais reste **positive** des deux côtés : sans changement de signe, il n'y a pas d'extremum.

Défi. $f(x) = x + \dfrac{1}{x}$, donc $f'(x) = 1 - \dfrac{1}{x^2} = \underline{\dfrac{x^2-1}{x^2}}$.
Numérateur : $\underline{(x-1)(x+1)}$.
Sur $]0\,;+\infty[$: f' négative avant 1, positive après.
Minimum : $f(1) = \underline{2}$.

CORRIGÉ — séance 14 — extremums et optimisation

1. a) $\alpha = 4$, minimum $\underline{-16}$
b) $\alpha = 5$, maximum $\underline{21}$
2. a) $\underline{y = 10 - x}$ b) $\underline{h = \dfrac{12}{x^2}}$ c) $\underline{y = \dfrac{36}{x}}$
3. a) $\underline{A(x) = x(18-x)}$
b) $\underline{]0\,;18[}$
c) $\alpha = 9$, aire maximale $\underline{81\,\text{cm}^2}$
4. Le maximum vaut $\underline{9}$, atteint en $x = 2$.
5. a) $\underline{V(x) = x(20-2x)^2}$
b) $\underline{]0\,;10[}$
c) $V'(x) = (20-2x)^2 + x \cdot 2(20-2x)(-2) = \underline{(20-2x)(20-6x)}$
d) $x = \dfrac{10}{3} \approx \underline{3{,}33\,\text{cm}}$ ($x = 10$ est exclu du domaine)
6. a) $\pi r^2 h = 1$, donc $\underline{h = \dfrac{1}{\pi r^2}}$
b) $A(r) = 2\pi r^2 + \dfrac{2}{r}$
c) $A'(r) = 4\pi r - \dfrac{2}{r^2}$, nulle pour $r^3 = \dfrac{1}{2\pi}$, soit $r \approx \underline{0{,}54\,\text{dm}}$

7. a) $\underline{P(x) = 2x + \dfrac{200}{x}}$
b) $P'(x) = 2 - \dfrac{200}{x^2}$, nulle pour $x = 10$: $\underline{10 \times 10}$
c) C'est un **carré** — comme pour l'aire maximale à périmètre fixé.

Défi. $C_M(x) = \underline{x^2 - 6x + 15}$.
$C'_M(x) = \underline{2x - 6}$.
Minimal pour $\underline{x = 3}$ tonnes.
$C_M(3) = 9 - 18 + 15 = \underline{6}$ milliers d'euros par tonne.

CORRIGÉ — séance 15 — la fonction exponentielle

1. a) $\underline{1}$ b) $\underline{\mathrm{e}}$ c) $\underline{1}$
2. a) $\underline{\mathrm{e}^x}$ b) $\underline{3\mathrm{e}^x}$ c) $\underline{\mathrm{e}^x + 2x}$
3. a) $\underline{x = 3}$ b) $\underline{x = 3}$ c) $x + 1 = 3x - 5$: $\underline{x = 3}$
4. a) **Oui** b) **Non** c) **Non**
5. a) $\underline{]2\,;+\infty[}$
b) $3x \leq x + 4$: $\underline{]-\infty\,;2]}$
c) $x^2 = 4$: $\underline{S = \{-2\,;2\}}$
6. a) $\underline{\mathrm{e}^x - 1}$
b) $\mathrm{e}^x = 1$: $\underline{x = 0}$
c) Décroît sur $]-\infty\,;0]$, croît ensuite
d) $f(0) = \underline{1}$
7. a) $\mathrm{e}^x + x\mathrm{e}^x$
b) $\underline{(1+x)\mathrm{e}^x}$
c) Signe de $1 + x$: négatif avant -1, positif après.

Défi. $f(0) = 1$ et $g(0) = 1$.
$f'(0) = \mathrm{e}^0 = 1$, donc $T_0 : y = 1(x - 0) + 1 = \underline{x + 1}$. ✓
$h'(x) = \mathrm{e}^x - 1$, nulle en 0 ; h décroît puis croît, minimum $h(0) = \underline{0}$.
Donc $h(x) \geq 0$, c'est-à-dire $\underline{\mathrm{e}^x \geq x + 1}$ pour tout x.

CORRIGÉ — séance 16 — propriétés algébriques

1. a) $\underline{\mathrm{e}^8}$ b) $\underline{\mathrm{e}^3}$ c) $\underline{\mathrm{e}^6}$ d) $\underline{\mathrm{e}^{-5}}$
2. a) $\underline{\mathrm{e}^{3x}}$ b) $\underline{\mathrm{e}^{3x}}$ c) $\underline{\mathrm{e}}$
3. a) $\underline{3\mathrm{e}^{3x}}$ b) $\underline{-\mathrm{e}^{-x}}$
c) $4 \times (-0{,}5)\,\mathrm{e}^{-0{,}5x} = \underline{-2\,\mathrm{e}^{-0{,}5x}}$
d) $\mathrm{e}^{2x+1} = \mathrm{e} \times \mathrm{e}^{2x}$, donc $f'(x) = \underline{2\mathrm{e}^{2x+1}}$
4. a) $x + 3 = 7$: $\underline{x = 4}$
b) $x = 5$: $\underline{x = 5}$
5. a) $\mathrm{e}^{2x-x-3x} = \underline{\mathrm{e}^{-2x}}$
b) Développement : $(\mathrm{e}^{2x} + 2 + \mathrm{e}^{-2x}) - (\mathrm{e}^{2x} - 2 + \mathrm{e}^{-2x}) = \underline{4}$
6. a) $f'(x) = \mathrm{e}^{-x} + (x+1)(-\mathrm{e}^{-x}) = \underline{-x\,\mathrm{e}^{-x}}$
b) Signe de $-x$ ($\mathrm{e}^{-x} > 0$) : positif avant 0, négatif après
c) Croît sur $]-\infty\,;0]$, décroît sur $[0\,;+\infty[$
d) Maximum $f(0) = \underline{1}$
7. a) $X^2 - (1 + \mathrm{e}^2)X + \mathrm{e}^2 = 0$: somme $1 + \mathrm{e}^2$, produit e^2, $X = 1$ ou $X = \mathrm{e}^2$, donc $\underline{x = 0}$ ou $\underline{x = 2}$
b) $X^2 + X - 2 = 0$: $X = 1$ ou $X = -2$. On écarte -2 (car $X > 0$) : $\mathrm{e}^x = 1$, $\underline{x = 0}$

Défi. $f(0) = \underline{0}$ et $g(0) = \underline{1}$.
$f'(x) = \dfrac{\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^{-x}}{2} = g(x)$ ✓, et de même $g' = f$. ✓
$g^2 - f^2 = \dfrac{(\ldots)^2 - (\ldots)^2}{4} = \dfrac{4}{4} = \underline{1}$.
C'est l'analogue de $\cos^2 + \sin^2 = 1$, avec un signe moins : d'où le nom « hyperboliques ».

CORRIGÉ — séance 17 — étude de fonctions exponentielles

1. a) $\underline{(1+x)\mathrm{e}^x}$ b) $\underline{(x+2)\mathrm{e}^x}$
c) $\underline{(2x-1)\mathrm{e}^x}$
2. a) Signe de $x - 4$: $-$ puis $+$
b) Toujours **négatif**
c) Signe de $x^2 - 1$: $+$ / $-$ / $+$

3. a) $\underline{5}$ b) $\underline{100}$
4. a) **Croissance** b) **Décroissance**
5. a) $\underline{x\,\mathrm{e}^x}$
b) Décroît sur $]-\infty\,;0]$, croît ensuite
c) $f(0) = \underline{-1}$
d) $f'(0) = 0$ et $f(0) = -1$: $\underline{y = -1}$
6. a) $\underline{500}$ b) $500\mathrm{e}^2 \approx \underline{3695}$
c) $N'(t) = 200\,\mathrm{e}^{0,4t}$, c'est la **vitesse de croissance**
d) **Oui** : N' est elle-même croissante.
7. a) $\underline{80\,^\circ\mathrm{C}}$ b) $20 + 60\mathrm{e}^{-1,5} \approx \underline{33{,}4\,^\circ\mathrm{C}}$
c) Vers $\underline{20\,^\circ\mathrm{C}}$, la température de la pièce
d) Le refroidissement est rapide au début, puis ralentit : c'est ce qu'on observe réellement.

Défi. $f'(x) = \dfrac{x\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^x}{x^2}$.
$= \underline{\dfrac{(x-1)\mathrm{e}^x}{x^2}}$.
$x^2 > 0$ et $\mathrm{e}^x > 0$: signe de $x - 1$.
f décroît sur $]0\,;1]$, croît ensuite ; minimum $f(1) = \underline{\mathrm{e}}$.

CORRIGÉ — séance 18 — le cercle trigonométrique

1. a) $\underline{\dfrac{\pi}{2}}$ b) $\underline{\dfrac{\pi}{3}}$ c) $\underline{\dfrac{2\pi}{3}}$
2. a) $\underline{45°}$ b) $\underline{120°}$ c) $\underline{270°}$
3. a) cos = 1, sin = 0
b) cos = 0, sin = 1
c) cos = −1, sin = 0
d) $\cos = \sin = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$
4. a) $\underline{\dfrac{\pi}{4}}$ b) $\underline{\dfrac{5\pi}{3}}$ c) $\underline{\dfrac{\pi}{6}}$
5. a) cos > 0, sin > 0
b) cos < 0, sin > 0
c) cos < 0, sin < 0
6. a) $\sin^2\theta = 1 - \dfrac{9}{25} = \dfrac{16}{25}$
b) $\underline{\sin\theta = \dfrac{4}{5}}$
c) Dans le premier quadrant, le sinus est **positif**.
7. a) $\underline{\dfrac{\pi}{2}}$ b) $20 \times \dfrac{\pi}{2} \approx \underline{31{,}4\,\mathrm{m}}$
c) $20 \times \dfrac{3\pi}{2} \approx \underline{94{,}2\,\mathrm{m}}$

Défi. La droite $x = \frac{1}{2}$ coupe le cercle en **deux** points.
$\theta = \underline{\dfrac{\pi}{3}}$ et $\theta = \underline{\dfrac{5\pi}{3}}$.
Pour $\sin\theta = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$: droite horizontale, deux points, $\underline{\dfrac{\pi}{4}}$ et $\underline{\dfrac{3\pi}{4}}$.

CORRIGÉ — séance 19 — angles associés et valeurs remarquables

1. a) $\underline{\pi - \dfrac{\pi}{3}}$ b) $\underline{\pi + \dfrac{\pi}{6}}$ c) $\underline{-\dfrac{\pi}{4}}$ d) $\underline{\pi - \dfrac{\pi}{4}}$
2. a) $-\cos\dfrac{\pi}{3} = \underline{-\dfrac{1}{2}}$ b) $\sin\dfrac{\pi}{4} = \underline{\dfrac{\sqrt{2}}{2}}$ c) $\cos\dfrac{\pi}{3} = \underline{\dfrac{1}{2}}$ d) $-\sin\dfrac{\pi}{6} = \underline{-\dfrac{1}{2}}$
3. a) $\pi + \frac{\pi}{4}$: cos = sin = $\underline{-\dfrac{\sqrt{2}}{2}}$
b) symétrique de $\frac{5\pi}{6}$ par rapport à l'axe des abscisses : cos = $\underline{-\dfrac{\sqrt{3}}{2}}$, sin = $\underline{-\dfrac{1}{2}}$
c) $\pi + \frac{\pi}{3}$: cos = $\underline{-\dfrac{1}{2}}$, sin = $\underline{-\dfrac{\sqrt{3}}{2}}$
4. a) **Faux** : symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, $\cos(\pi - x) = -\cos x$ (pour $x = 0$: $\cos\pi = -1 \neq 1$).
b) **Vrai** : symétrie de centre O.

c) **Faux** : $\cos(-x) = \cos x$ (pour $x = 0 : 1 \neq -1$).
5. $\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}$, donc $A = \underline{0}$ (car $\frac{11\pi}{6} = 2\pi - \frac{\pi}{6}$, même point que $-\frac{\pi}{6}$).
6. a) H est le projeté de M : angle droit en H. L'angle $\widehat{HOM}$ mesure $\frac{\pi}{4}$, soit 45°, donc $\widehat{OMH}$ aussi : triangle **isocèle**.
b) $c^2 + c^2 = OM^2 = 1$, soit $2c^2 = 1$.
c) $c = \dfrac{1}{\sqrt{2}} = \underline{\dfrac{\sqrt{2}}{2}}$ (longueur positive) : $\cos\frac{\pi}{4} = \sin\frac{\pi}{4} = \underline{\dfrac{\sqrt{2}}{2}}$.
7. a) $\cos^2 x = 1 - 0{,}36 = 0{,}64$; dans $\left]\frac{\pi}{2}\,;\pi\right[$, $\cos x < 0$, donc $\cos x = \underline{-0{,}8}$.
b) $\cos(\pi - x) = -\cos x = \underline{0{,}8}$; $\sin(\pi + x) = -\sin x = \underline{-0{,}6}$.

Défi. $OA = OM = 1$ (rayons) et $\widehat{AOM} = 60°$: triangle isocèle avec un angle de 60°, donc **équilatéral**. Sa hauteur issue de M est aussi une médiane : H est le milieu de $[OA]$, $OH = \frac{1}{2}$, d'où $\cos\frac{\pi}{3} = \underline{\dfrac{1}{2}}$.

Pythagore dans OHM : $HM^2 = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$, donc $\sin\frac{\pi}{3} = \underline{\dfrac{\sqrt{3}}{2}}$.

Comme $\frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}$: $\cos\frac{\pi}{6} = \sin\frac{\pi}{3} = \underline{\dfrac{\sqrt{3}}{2}}$ et $\sin\frac{\pi}{6} = \cos\frac{\pi}{3} = \underline{\dfrac{1}{2}}$.

CORRIGÉ — séance 20 — le produit scalaire

1. a) $8 + 3 = \underline{11}$ b) $5 - 6 = \underline{-1}$ c) $-12 + 12 = \underline{0}$
2. a) $-6 + 6 = 0$: **oui**
b) $2 + 2 = 4 \neq 0$: **non**
3. a) $12 \times 1 = \underline{12}$ b) $12 \times 0{,}5 = \underline{6}$ c) $\underline{0}$
4. $9 + 16 = \underline{25}$, donc $\|\vec{u}\| = \underline{5}$
5. a) $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}1\\5\end{pmatrix}$
b) $4 + 10 = \underline{14}$
c) **Non** : le produit scalaire n'est pas nul.
d) Positif, donc l'angle est **aigu**.
6. a) $6 + 6m = 0$: $\underline{m = -1}$
b) $m^2 - 4 = 0$: $\underline{m = \pm 2}$
7. a) $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix}$: **oui**
b) $\overrightarrow{AD}\begin{pmatrix}-1\\4\end{pmatrix}$: $-4 + 4 = \underline{0}$
c) Parallélogramme avec un angle droit : c'est un **rectangle**. (Et $AB = AD = \sqrt{17}$, donc c'est même un *carré*.)

Défi. $\overrightarrow{MA}\begin{pmatrix}2-x\\1-y\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{MB}\begin{pmatrix}6-x\\3-y\end{pmatrix}$.
$(2-x)(6-x) + (1-y)(3-y) = 0$
$x^2 - 8x + 12 + y^2 - 4y + 3 = 0$
$(x-4)^2 + (y-2)^2 = \underline{5}$
Cercle de centre $\underline{(4\,;2)}$ — le milieu de $[AB]$ — et de rayon $\underline{\sqrt{5}}$, soit le cercle de diamètre $[AB]$.